项目目录结构（Assets）

本文档描述 `Assets/` 目录下各文件夹的职责、更新机制和归属规则。所有文件夹按**更新机制**分为三个区域：AOT 区（编译进主包）、热更新区（运行时可更新）、编辑器区（仅开发时使用）。

一、目录总览

```
Assets/
├── Launcher/
├── Framework/
├── Game/
│   ├── Scripts/
│   │   ├── Utils/
│   │   ├── Basic/
│   │   ├── Logic/
│   │   ├── Network/
│   │   ├── Domain/
│   │   ├── UI/
│   │   ├── Start/
│   │   ├── SDK/
│   │   ├── ThirdParty/
│   │   └── HybridCLRGenerate/
│   └── HotResources/
│       ├── Audio/
│       ├── Prefabs/
│       └── RawAssets/
├── Editor/
│   ├── Build/
│   ├── Proto/
│   ├── SVN/
│   ├── Tool/
│   ├── PlayerPrefs/
│   ├── ExcelToLua/
│   ├── CopyPath/
│   └── AutoAppend/
├── Resources/
├── Plugins/
│   ├── Android/
│   ├── IngameDebugConsole/
│   └── libs/
├── StreamingAssets/
└── TextMesh Pro/
```

■ Unity 强制目录（名称与路径均不可更改） ■ Unity 强制名称（位置可更改）

目录	更新机制	职责
`Launcher/`	AOT	应用入口（主场景、启动配置）
`Framework/`	AOT	基础框架（资源管理、网络、热更新引擎、本地化、语言检测）
`Game/Scripts/`	热更新	游戏代码（8 个热更新程序集 + ThirdParty）
`Game/HotResources/`	热更新	游戏资源（Prefabs、Audio、RawAssets），构建为 AssetBundle 后通过热更新分发
`Editor/`	编辑器	编辑器工具（构建、协议生成、SVN 等）
`Resources/`	AOT	Unity Resources（登录前多语言 JSON、IAP 配置）
`Plugins/`	AOT	原生插件（Android SDK、第三方 .dll）
`StreamingAssets/`	AOT	流式资源（AOT 补充元数据 DLL）
`TextMesh Pro/`	AOT	TextMeshPro 包资源

二、AOT 区（编译进主包）

AOT 区的内容编译进安装包，更新需重新提交应用商店。

1. Launcher

路径： `Assets/Launcher/`

应用启动入口，无 `.asmdef`，编译进默认 Assembly-CSharp。

文件	职责
`Main.unity`	Unity 主场景，挂载 Main 组件
`Main.cs`	入口 MonoBehaviour：设备认证 → 热更新检查（编辑器跳过）→ 加载程序集 → 启动 Gate
`Config.cs` + `Config.asset`	ScriptableObject：网关地址、版本号、环境切换

2. Framework

路径： `Assets/Framework/` **程序集：** `Framework.asmdef`（AOT）

稳定基础设施，极少变更。

文件	职责
`Singleton.cs`	泛型单例基类
`AssetManager.cs`	资源加载管理
`AssetManagerExtension.cs`	AssetManager 编辑器扩展

文件	职责
`AssetDependData.cs`	AssetBundle 依赖数据结构
`Http.cs`	HTTP 请求
`Hot.cs`	热更新引擎
`Path.cs`	路径常量
`Loom.cs`	线程调度
`Localization.cs`	多语言管理（读取 Resources/ 下的 JSON）
`LanguageDetector.cs`	系统语言检测
`File.cs`	文件工具（MD5 等）
`DirectoryUtils.cs`	目录操作工具
`FontScaler.cs`	字体缩放
`ZipSharp.cs`	ZIP 解压

3. Resources

路径： `Assets/Resources/`

Unity 特殊目录，通过 `Resources.Load()` 加载。仅存放登录前需要的静态数据。

内容：`Localization_{Language}.json`（23 种语言）、IAP 配置。

4. Plugins

路径： `Assets/Plugins/`

原生平台插件和预编译 DLL。

子目录	内容
`Android/`	Android 平台原生插件
`IngameDebugConsole/`	运行时调试控制台
`libs/`	预编译 DLL

5. StreamingAssets

路径： `Assets/StreamingAssets/`

AOT 补充元数据 DLL（`Framework.dll.bytes` 等），用于 HybridCLR 运行时元数据注册。

6. TextMesh Pro

路径： `Assets/TextMesh Pro/`

Unity TextMeshPro 包的默认资源，含字体、Shader、示例。不修改。

三、热更新区（运行时可更新）

热更新区的内容可通过热更新机制单独下载更新，无需重新提交应用商店。

1. Game/Scripts

路径： `Assets/Game/Scripts/`

8 个热更新程序集 + 第三方库。详细分层架构见 `Documents/客户端架构文档.md`。

```
Scripts/
├── Utils/              工具层
├── Basic/              基础设施层（Event、Monitor、Flow）
├── Logic/              业务数据层（Data、Config、Models）
├── Network/            网络层（Net、Protocol、ProtocolConverter）
├── Domain/             领域层
├── UI/                 表现层
├── Start/              启动层（Gate）
├── SDK/                平台 SDK
├── ThirdParty/         第三方库（LitJson、DOTween、SuperScrollView）
└── HybridCLRGenerate/  HybridCLR 自动生成（AOTGenericReferences、link.xml）
```

2. Game/HotResources

路径： `Assets/Game/HotResources/`

游戏资源的唯一存放目录。构建时由 `Build.SetBundleName()` 扫描并打包为 AssetBundle，运行时由 `AssetManager` 从热更新路径加载。

子目录	内容
`Audio/`	BGM、SFX 音频
`Prefabs/`	UI Prefab、特效 Prefab
`RawAssets/`	贴图、材质等原始资源

四、编辑器区（仅开发时使用）

1. Editor

路径： `Assets/Editor/`

编辑器扩展工具，不编译进运行时包。

子目录	职责
`Build/`	构建脚本（Build.cs）
`Proto/`	Protocol 代码生成工具

子目录	职责
`SVN/`	SVN 集成工具
`Tool/`	通用编辑器工具
`PlayerPrefs/`	PlayerPrefs 编辑器
`ExcelToLua/`	策划表导出
`CopyPath/`	路径复制工具
`AutoAppend/`	自动追加工具

五、新增文件归属规则

新增文件或文件夹时，按以下规则判断归属：

问题	归属
是否为热更新游戏代码?	`Game/Scripts/{对应层}/`
是否为可热更新的资源（Prefab/音频/贴图）?	`Game/HotResources/`
是否为编辑器工具?	`Editor/`
是否为登录前需要的静态数据?	`Resources/`
是否为原生平台插件?	`Plugins/`
是否为启动流程代码?	`Launcher/`（极少修改）
是否为框架基础设施?	`Framework/`（极少修改）

禁止：

- 在 `Assets/` 根目录下新建顶层文件夹（除非有架构级别的理由）
- 将游戏代码放在 `Game/Scripts/` 以外的位置
- 将运行时资源放在 `Editor/` 下